

# Wizja Komputerowa - projekt

Rok Akademicki: 2025/2026

## Cel Projektu

Celem projektu jest praktyczne zastosowanie poznanych metod wizji komputerowej (wstępna obróbka obrazów, segmentacja, ekstrakcja cech, klasyfikacja) do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu analizy obrazów lub wideo. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, implementację i testy systemu wizyjnego.

## Zalecane technologie

- Język programowania: Python
- Biblioteki: OpenCV, NumPy, scikit-image, scikit-learn, Matplotlib
- Kontrola wersji: Git (GitHub/GitLab)
- Środowisko: Jupyter Notebook / PyCharm / VS Code.
- Jako porównanie lub do wstępnej detekcji/segmentacji: PyTorch/Keras, MediaPipe, YOLOv8-nano (w pre-trenowanej wersji).

## Harmonogram

Spotkania odbywają się w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć w semestrze. Między spotkaniami studenci pracują samodzielnie w grupach.

### Spotkanie 1

- Wybór tematu
- Podział ról w grupie
- Opracowanie wstępnego planu pracy
- Wynik: Krótki pisemny plan projektu (1 strona A4), zdefiniowanie założeń, lista członków grupy i ich wstępny podział obowiązków.

### Spotkanie 2

- Wybór metod przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów do realizacji projektu
- Opracowanie architektury systemu
- Wstępne rozeznanie w dostępnych danych
- Opracowanie wykresu Gantta z rozdziałem zadań dla każdej osoby w zespole realizującym projekt
- Wynik: Wykres Gantta, krótka charakterystyka metod przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów wybranych do realizacji zadania

### Spotkania 3-6

- Wybór technologii i narzędzi do realizacji projektu
- Implementacja systemu (wczytywanie danych, wstępna obróbka (np. normalizacja, filtracja), detekcja/segmentacja obiektów, ekstrakcja cech z wykrytych/wyodrębnionych obiektów, klasyfikacja)
- Dostrojenie parametrów
- Testy systemu
- Przygotowanie dokumentacji technicznej

## Spotkanie 7

- Prezentacja końcowa projektu (demo na żywo lub nagranie, omówienie wyników i wniosków).

## Oczekiwane rezultaty

1. Kod źródłowy:
  - a. W repozytorium Git (GitHub/GitLab) z pełną historią zmian.
  - b. Kod powinien być dobrze zorganizowany, skomentowany i czytelny.
  - c. Plik *README.md* w głównym katalogu repozytorium, zawierający:
    - i. Tytuł projektu i nazwiska członków grupy.
    - ii. Krótki opis projektu.
    - iii. Instrukcje instalacji zależności.
    - iv. Instrukcje uruchomienia projektu.
  - d. Przykład użycia (np. zrzut ekranu z wynikami).
2. Raport techniczny (PDF):
  - a. Wstęp (opis problemu, cel projektu)
  - b. Opis zastosowanych metod
  - c. Opis wykorzystanych danych (treningowych, walidacyjnych, testowych)
  - d. Przeprowadzone eksperymenty i analiza wyników (np. tabele, wykresy, confusion matrix, metryki, omówienie wpływu parametrów)
  - e. Wnioski i podsumowanie (co działało, co nie, co można by poprawić)
  - f. Bibliografia
3. Prezentacja (slajdy + demo):
  - a. Prezentacja ustna (ok. 20 minut na grupę) z wykorzystaniem slajdów
  - b. Demo działającego systemu (na żywo lub nagranie wideo)
  - c. Omówienie wyników, wyzwań i wniosków

## Kryteria oceny

Projekt będzie oceniany na podstawie następujących kryteriów:

- 35% – Funkcjonalność i poprawność działania: Czy system działa zgodnie z założeniami? Czy implementacja jest poprawna algorytmicznie? Odporność na zmienne warunki.
- 20% – Zastosowanie metod: Czy wybrano odpowiednie metody do problemu? Właściwe ich zastosowanie.
- 20% – Analiza wyników i eksperymenty: Jakość i głębokość przeprowadzonej analizy. Wyciągnięcie poprawnych wniosków. Porównanie różnych podejść/parametrów.
- 15% – Jakość kodu i dokumentacja: Czytelność, struktura, komentarze, użycie Git'a, kompletność i poprawność *README.md*.
- 10% – Prezentacja: Zrozumiałość, estetyka slajdów, umiejętność odpowiedzi na pytania, jakość demo.